

3. ทรงกลม

ในชีวิตประจำวัน นักเรียนจะพบเห็นสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะที่คล้ายทรงกลม เช่น ลูกฟุตบอล ลูกโลกจำลอง ลูกเทนนิส ดังรูป



ลูกฟุตบอล



ลูกโลกจำลอง

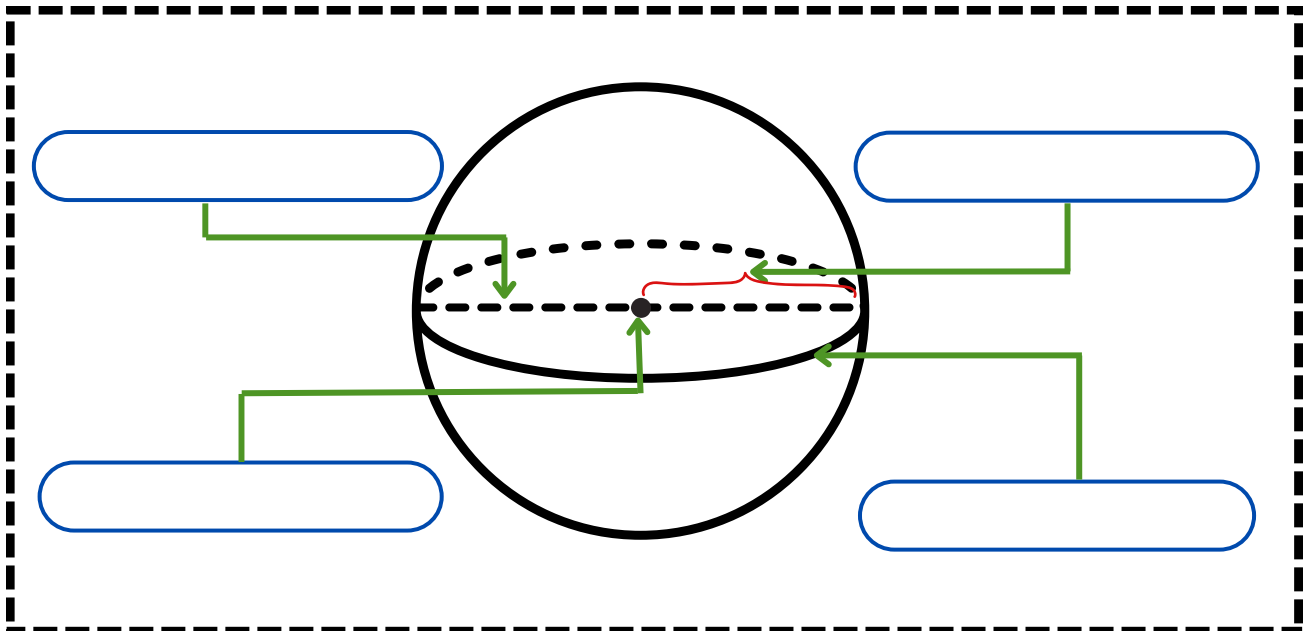


ลูกเทนนิส

ทรงกลม เป็นทรง 3 มิติ ที่มีผิวโค้งเรียบและจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากัน จะเรียกว่าจุดคงที่ว่า จุดศูนย์กลางของทรงกลม และเรียกระยะที่เท่ากันว่า รัศมีของทรง

กลม

ส่วนประกอบต่างๆของทรงกลม





ใบงานที่ 7 กลม ๆ แบบนี้...ใช้เลยทรงกลม!



ตอนที่1 ให้นักเรียนเติมเครื่องหมาย ✓ หรือ ✗ หน้าข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

- 1)ทรงกลมมีผิวโค้งเรียบไม่มีมุมหรือเส้นตรง
- 2)ทุกจุดบนผิวทรงกลมห่างจากศูนย์กลางเท่ากัน
- 3)ทรงกลมเป็นทรงที่มีมากกว่า 3 มิติ
- 4)ระยะทางจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดบนผิวโค้งเรียกว่า รัศมีของทรงกลม
- 5)ระยะทางจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดทุกจุดบนผิวโค้งมีระยะทางที่เท่ากัน
- 6)ทรงกลมสามารถมีรัศมีเป็นจำนวนลบได้
- 7)ทรงกลมไม่มีเส้นโค้งใดๆ
- 8)เส้นผ่านศูนย์กลางคือเส้นตรงที่ลากผ่านศูนย์กลางและยาวที่สุดในทรงกลม
- 9)เส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมยาวเท่ากับรัศมี
- 10)ทรงกลมมีจุดยอดเหมือนทรงกรวย



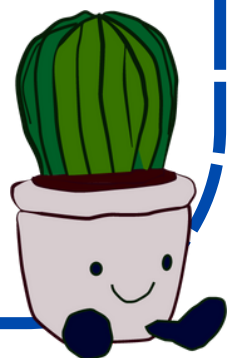
ตอนที่2 ให้นักเรียนจับคู่ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

- | | |
|----------------------|---|
| 1) รัศมี | a. จุดกึ่งกลางของทรงกลม |
| 2) จุดศูนย์กลาง | b. ระยะทางจากจุดศูนย์กลางถึงผิว |
| 3) เส้นผ่านศูนย์กลาง | c. เส้นตรงยาวที่สุดผ่านจุดศูนย์กลาง |
| 4) ผิวทรงกลม | d. พื้นผิวโค้งทั้งหมดของทรงกลม |
| 5) ทรงกลม | e. รูปทรงเรขาคณิตสามมิติที่ทุกจุดบนผิวห่างจากศูนย์กลางเท่ากัน |

ตอนที่3

ทรงกรวยมีลักษณะคล้ายกับสิ่งของอะไรในชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่างมา 3 อย่าง

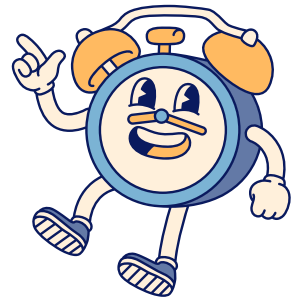
- _____
- _____
- _____



พื้นที่ผิวของทรงกลม



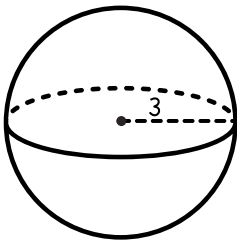
สูตรพื้นที่ผิวของทรงกลม
พื้นที่ผิวของทรงกลม = $4\pi r^2$
เมื่อ r แทนรัศมีของทรงกลม



จงหาพื้นที่ผิวของทรงกลมต่อไปนี้

1. จงหาพื้นที่ผิวของทรงกลมที่มีรัศมียาว 14 เซนติเมตร (กำหนดให้ $\pi \approx \frac{22}{7}$)

วิธีทำ

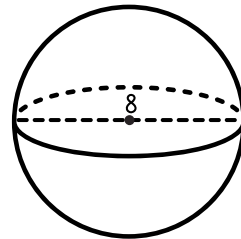


พื้นที่ผิวของทรงกลม =
 $\approx$
 $\approx$
 $\approx$
 $\approx$

ดังนั้น.....

2. จงหาพื้นที่ผิวของทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 8 เซนติเมตร (กำหนดให้ $\pi \approx \frac{22}{7}$)

วิธีทำ



รัศมียาว.....
 พื้นที่ผิวของทรงกลม =
 $\approx$
 $\approx$
 $\approx$
 $\approx$

ดังนั้น.....

3. จงหารัศมีของทรงกลมที่มีพื้นที่ผิว 144π ตารางหน่วย

พื้นที่ผิวของทรงกลม =
 $\approx$
 $\approx$
 $\approx$
 $\approx$
 $\approx$

ดังนั้น.....

4. จงหารัศมีของทรงกลมที่มีพื้นที่ผิว 113 ตารางเมตร

พื้นที่ผิวของทรงกลม =
 $\approx$
 $\approx$
 $\approx$
 $\approx$
 $\approx$

ดังนั้น.....



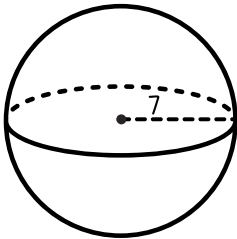
ใบงานที่ 8 พื้นที่ผิวทรงกลม



จงหาพื้นที่ผิวของทรงกลมต่อไปนี้

1. จงหาพื้นที่ผิวของทรงกลมที่มีรัศมียาว 7 เซนติเมตร
(กำหนดให้ $\pi \approx \frac{22}{7}$)

วิธีทำ

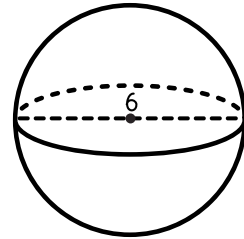


พื้นที่ผิวของทรงกลม =
 $\approx$
 $\approx$
 $\approx$
 $\approx$

ดังนั้น.....

2. จงหาพื้นที่ผิวของทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 6 เซนติเมตร (กำหนดให้ $\pi \approx \frac{22}{7}$)

วิธีทำ



รัศมียาว.....
 พื้นที่ผิวของทรงกลม =
 $\approx$
 $\approx$
 $\approx$
 $\approx$

ดังนั้น.....

3. จงหารัศมีของทรงกลมที่มีพื้นที่ผิว 64π ตารางหน่วย

พื้นที่ผิวของทรงกลม =
 $\approx$
 $\approx$
 $\approx$
 $\approx$
 $\approx$

ดังนั้น.....

4. จงหารัศมีของทรงกลมที่มีพื้นที่ผิว 201 ตารางเมตร

พื้นที่ผิวของทรงกลม =
 $\approx$
 $\approx$
 $\approx$
 $\approx$
 $\approx$

ดังนั้น.....



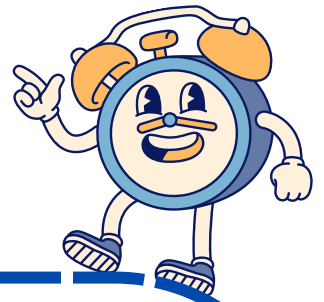
ปริมาตรของทรงกลม



สูตรปริมาตรของทรงกลม

$$\text{ปริมาตรของทรงกลม} = \frac{4}{3} \pi r^3$$

เมื่อ r แทนรัศมีของทรงกลม



จงหาปริมาตรของทรงกลมต่อไปนี้

1. จงหาปริมาตรของทรงกลมที่มีรัศมียาว 7 เซนติเมตร (กำหนดให้ $\pi \approx \frac{22}{7}$)

วิธีทำ

ปริมาตรของทรงกลม =
≈
≈
≈
≈
≈
≈

ดังนั้น.....

2. จงหาปริมาตรของทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร (กำหนดให้ $\pi \approx \frac{22}{7}$)

วิธีทำ

รัศมียาว.....
ปริมาตรของทรงกลม =
≈
≈
≈
≈
≈
≈

ดังนั้น.....

3. จงหารัศมีของทรงกลมที่มีปริมาตร 4500π ตารางนิ้ว (กำหนดให้ $\pi \approx \frac{22}{7}$)

วิธีทำ

ปริมาตรของทรงกลม =
≈
≈
≈
≈
≈
≈

ดังนั้น.....



ใบงานที่ 9 ปริมาตรของทรงกลม



จงหาปริมาตรของทรงกลมต่อไปนี้



1. จงหาปริมาตรของทรงกลมที่มีรัศมียาว 3 เซนติเมตร (กำหนดให้ $\pi \approx \frac{22}{7}$)

วิธีทำ

ปริมาตรของทรงกลม =
 $\approx$
 =
 =
 =
 =
 $\approx$

ดังนั้น.....

2. จงหาปริมาตรของทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 เซนติเมตร (กำหนดให้ $\pi \approx \frac{22}{7}$)

วิธีทำ

รัศมียาว.....

ปริมาตรของทรงกลม =
 $\approx$
 =
 =
 =
 =
 $\approx$

ดังนั้น.....

3. จงหารัศมีของทรงกลมที่มีปริมาตร 36π ตารางนิ้ว (กำหนดให้ $\pi \approx \frac{22}{7}$)

วิธีทำ

ปริมาตรของทรงกลม =
 $\approx$
 $\approx$
 $\approx$
 $\approx$
 $\approx$
 $\approx$
 $\approx$

ดังนั้น.....

